

HELIX GUARD

Soberanía genómica para el tamizaje de cáncer de mama

Riesgo poligénico local · Cifrado homomórfico · Aprendizaje federado

Abby Villeda · Bioinformática

WomenCISO Gen 4 · MenCISO Gen 1 | Innovación en IA y Ciberseguridad

El problema

Los datos genómicos son el activo más íntimo — y el menos protegido

- 2.3 M nuevos casos de cáncer de mama al año (GLOBOCAN 2022); tamizaje aún reactivo
- 23andMe se declaró en bancarrota en 2025 — 15 M perfiles genéticos en venta
- Costo promedio de una brecha en salud: USD 9.77 M (IBM 2025)
- Reidentificación posible con solo 30–80 SNPs (Gymrek et al., 2013)
- El ADN no se puede rotar como una contraseña: la fuga es permanente

NOTAS DEL PRESENTADOR

Abro con el dato de GLOBOCAN para dimensionar el problema clínico, luego pivoteo a por qué el modelo actual falla: 23andMe en 2025 demostró que un solo default corporativo expone millones de genomas. Cierro con Gymrek: bastan 30 SNPs para reidentificar. El ADN no se rota — la fuga es para siempre. (~30 s)

La solución

HELIX GUARD: un PRS de cáncer de mama que nunca deja tu dispositivo

- Score poligénico PRS313 (Mavaddat et al., 2019) calculado 100% en el navegador
- Bóveda local AES-256-GCM: las variantes se cifran antes de tocar el disco
- Cifrado homomórfico Paillier: se agrega riesgo sin descifrar el genotipo
- Aprendizaje federado con privacidad diferencial: el modelo viaja, los datos no
- Interceptor de red visible: el juez puede ver que salen 0 peticiones

NOTAS DEL PRESENTADOR

Presento la arquitectura como una sola idea: los datos genómicos nunca abandonan el dispositivo. Cada componente — bóveda local, Paillier, federado con DP — refuerza ese principio. El interceptor de red es el diferencial: convierte una garantía criptográfica en algo auditable en tiempo real. (~35 s)

Fundamento científico

Ciencia verificada, no simulada

- PRS313 validado en >200,000 mujeres (Mavaddat et al., NEJM 2019)
- Clasificador multigénico PAM50 + BRCAGenie + HER2-low (Brueffer et al., 2018)
- Dataset de referencia: SCAN-B (GSE81538 / GSE96058)
- Portabilidad entre ancestrías modelada según Martin et al., 2019
- Federated learning clínico validado por Sheller et al., Nature 2020

NOTAS DEL PRESENTADOR

La credibilidad se sostiene en literatura verificable. PRS313 es el estándar de oro validado por Mavaddat. PAM50 y SCAN-B dan la base transcriptómica. Cito a Martin porque quiero anticipar la crítica de equidad entre ancestrías. Sheller demuestra que el federado ya funcionó en oncología clínica. (~30 s)

Arquitectura técnica

Cuatro capas, un único principio: los datos se quedan contigo



34 pruebas verifican HE real: $E(41) \cdot E(1)$ descifra a 42 sin descifrar operandos

NOTAS DEL PRESENTADOR

Muestro el flujo de cuatro capas. Enfatizo que Paillier es real, no simulado — nuestro test suite verifica que $E(41)$ multiplicado por $E(1)$ descifra exactamente a 42 sin haber tocado ningún operando. Ese detalle diferencia una demo de un producto. (~30 s)

Demostración en vivo

Lo que verás en pantalla — y lo que NO verás

- 1. Cargo un VCF de prueba desde el navegador — la bóveda cifra al vuelo
- 2. Calculo el PRS313: score y percentil visibles en <2 s
- 3. Ejecuto una ronda de entrenamiento federado con 3 nodos simulados
- 4. Abro el contador de red: 0 peticiones salientes durante todo el proceso
- 5. Descifro el score agregado con Paillier — el genotipo nunca se descifró

NOTAS DEL PRESENTADOR

El momento más fuerte de toda la presentación es abrir la pestaña de red del navegador durante el entrenamiento federado y mostrar el contador en cero. Es una prueba visual, inmediata, que un juez no técnico entiende sin explicación. (~40 s)

Marco de ciberseguridad

NIST CSF 2.0 + STRIDE aplicados a datos genómicos

- Govern: soberanía genómica como principio de diseño no negociable
- Identify: modelado STRIDE por componente (bóveda, PRS, HE, federado)
- Protect: AES-256-GCM en reposo, Paillier en tránsito, DP en el modelo
- Detect: interceptor de red y logs de acceso local firmados
- Respond & Recover: la clave la controla el usuario — no hay superadmin que exfiltre

NOTAS DEL PRESENTADOR

Enmarco todo con NIST CSF 2.0 para que el jurado de ciberseguridad reconozca vocabulario formal. STRIDE cubre spoofing, tampering, repudiation, info disclosure, DoS, elevation. El punto clave de Respond: no existe un rol privilegiado que pueda exfiltrar — es criptográficamente imposible, no solo prohibido por política. (~30 s)

Modelo de negocio y contexto regulatorio

Alineado con la Ley Federal de Protección de Datos Personales 2025 (México)

- B2B2C: hospitales y aseguradoras licencian el motor; la paciente conserva las llaves
- Ingreso por API de agregación estadística — nunca por venta de datos individuales
- Cumplimiento nativo: GDPR Art. 9, HIPAA, LFPDPPP-MX 2025, GINA (EE.UU.)
- Ventaja post-23andMe: confianza como diferenciador competitivo, no como costo
- Ahorro esperado por brecha evitada: USD 9.77 M por incidente (IBM 2025)

NOTAS DEL PRESENTADOR

El modelo de negocio protege el principio: nunca vendemos datos individuales, monetizamos agregados diferencialmente privados. La ley mexicana de 2025 endurece consentimiento genético — nosotros ya cumplimos por diseño. Ese es el mensaje: la regulación es nuestro viento a favor. (~30 s)

Llamado a la acción

El futuro del tamizaje genético o es soberano, o no es

Tu ADN. Tu dispositivo. Tu decisión.

- App funcional desplegada: abivilleda28.github.io/helix-guard
- Código abierto y auditable: 34 pruebas, HE verificado, 0 dependencias runtime
- Buscamos: pilotos clínicos, aliados regulatorios y capital paciente
- Contacto: Abby Villeda · GitHub [@abivilleda28](https://github.com/abivilleda28)

NOTAS DEL PRESENTADOR

Cierro con el eslogan: 'Tu ADN. Tu dispositivo. Tu decisión.' Menciono la URL desplegada para que el jurado pueda probarla. Pido específicamente pilotos clínicos y aliados regulatorios — no solo capital. Dejo 30 segundos para preguntas dentro del tiempo. (~25 s)